UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Fondamenti di Informatica
A.A. 2025-2026
Pierluca Ferraro

Esercitazione 04
Array monodimensionali e costrutti iterativi

Esercizio 1
Scrivere un programma in C che consenta all'utente di inserire una sequenza di numeri interi positivi in un array di dimensione N. Dopo aver completato l'inserimento, il programma deve permettere all'utente di effettuare una serie di ricerche: per ciascun valore richiesto, il programma deve indicare se quel valore è presente nella sequenza precedentemente inserita.

Esercizio 2
Scrivere un programma in C che consenta all'utente di inserire N numeri interi in un array e poi sposti tutti gli elementi di una posizione a sinistra. Esempio con un array di dimensione 6:
Input: {1, 2, 3, 4, 5, 6} → **Output:** {2, 3, 4, 5, 6, 1}

Extra: modificare il programma per permettere all'utente di specificare quante posizioni k spostare a sinistra. Esempio:
Input: {1, 2, 3, 4, 5, 6}, k = 3 → **Output:** {4, 5, 6, 1, 2, 3}

Esercizio 3
Un palindromo è un numero o una frase di testo che, letta al contrario, rimane invariata. Ad esempio, ciascuno dei seguenti numeri interi a cinque cifre è un palindromo: 12321, 55555, 45554 e 11611. Implementare in C un programma che verifichi se un numero intero a 5 cifre, inserito dall'utente, è palindromo.
Suggerimento: utilizzare la divisione e l'operatore modulo per separare il numero nelle singole cifre.

Esercizio 4
Scrivere un programma in C che permetta di cercare una sequenza di numeri interi (**pattern**) senza salti all'interno di una sequenza di numeri più lunga, anch'essa inserita da tastiera. Il programma deve restituire l'indice (a partire da 0) del primo elemento della sequenza principale da cui compare il pattern, oppure -1 se il pattern non è presente.
Esempio: pattern = 1, 2, 3; sequenza = 0, 21, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 15, 9. Restituisce 7.

Esercizio 5
Un numero primo è un intero maggiore di 1 divisibile solo per sé stesso e per 1. Il **Setaccio di Eratostene** è un metodo classico per trovare tutti i numeri primi fino a un dato limite, e si articola in due fasi.

Nella prima fase si crea un array di **N** elementi, tutti inizializzati a 1 (vero): se l'elemento in posizione **i** vale 1, il numero **i** è considerato primo; se vale 0, non lo è. Gli indici 0 e 1 non vengono considerati, poiché 0 e 1 non sono numeri primi per definizione.

Nella seconda fase, a partire dall'indice 2, si scorre l'array: ogni volta che si trova un elemento con valore 1, si pongono a 0 tutti gli elementi successivi il cui indice è un multiplo di quello corrente.
Ad esempio, dall'indice 2 si azzerano gli indici 4, 6, 8, …; dall'indice 3 si azzerano 6, 9, 12, …; e così via.
Al termine, gli indici degli elementi rimasti a 1 corrispondono ai numeri primi.

Scrivere un programma C che usi un array di 1000 elementi per trovare e stampare tutti i numeri primi compresi tra 2 e 999.

Esempio di utilizzo del Setaccio di Eratostene (fonte: wikipedia.org):

Per trovare tutti i numeri primi minori di 30, si può procedere come segue:

- Scrivere la lista di tutti i numeri interi da 2 a 30:

```
2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
```

- Cancellare dalla lista i multipli di 2:

```
2  3     5     7     9    11    13    15    17    19    21    23    25    27    29
```

- Il primo numero della lista dopo il 2 è il 3; cancellare dalla lista i multipli di 3:

```
2  3     5     7          11    13          17    19          23    25          29
```

- Il primo numero della lista dopo il 3 è il 5; cancellare dalla lista i rimanenti multipli di 5:

```
2  3     5     7          11    13          17    19          23                29
```

- Il primo numero della lista dopo il 5 è il 7, non essendoci più multipli i numeri restanti sono i numeri primi che cercavamo.